

1. Zbadać, dla jakich wartości parametru $p > 0$ zbieżny jest szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^n n!}{n^n}$.

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{p}{(1+\frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{p}{e}$, więc na mocy kryterium d'Alemberta dla $p \in]0, e[$ szereg jest zbieżny, a dla $p > e$ — rozbieżny. Dla $p = e$ mamy $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1$; zatem ciąg (a_n) jest rosnący, więc nie zbiega do zera. *Odpowiedź.* Zbieżny $\Leftrightarrow p \in]0, e[$.

2. Zbadać zbieżność szeregu: (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+5)^5}{2^{n^2+n^2}}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{n^2}$; (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n+2}}$; (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)! 2^n}{n^{2n}}$.

(a) Kryterium d'Alemberta: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+6}{n+5}\right)^5 \frac{1+n^2 2^{-n}}{2+(n+1)^2 2^{-n}} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$, więc mamy zbieżność. (b) $\sqrt[n]{|b_n|} = (\sqrt[n]{n})^2 (1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1$, więc z kryt. Cauchyego zbieżny jest $\sum_n |b_n|$, a zatem $\sum_n b_n$ jest bezwzględnie zbieżny. (c) $n c_n = \frac{n\pi}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{n+2}}}{\frac{\pi}{\sqrt{n+2}}}$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{\frac{1}{n}} = \pi$, zatem kryterium porównawcze i rozbieżność $\sum_n \frac{1}{n}$ dają rozbieżność $\sum_n c_n$; (d) szereg rozbieżny, gdyż $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{8}{e^2} > 1$ (kryt. d'Alemberta).

3. Zbadać zbieżność szeregu: (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^2$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1) - \sin(2n-1)}{\log(2n)}$; (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[n(n-1)]!}{2^{n!}}$.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)\right)^2 = \log^2 2$, więc szereg jest zbieżny na równi z szeregiem $\sum \frac{1}{n^2}$. (b) $a_n := \frac{1}{\log(2n)} \searrow 0$, a dla $b_n := \sin(2n+1) - \sin(2n-1)$ mamy $b_1 + \dots + b_r = \sin(2r+1) - \sin 1 \in [-2, 2]$, więc szereg jest zbieżny na mocy kryt. Dirichleta. (c) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n^2-n+1)(n^2-n+2)\dots(n^2+n)}{2^{n!n}} \leq \frac{(n^2+n)^{2n}}{2^{n!n}} = (b_n)^n$, gdzie $b_n = \frac{(n^2+n)^2}{2^{n!}}$; skoro $0 \leq b_n \leq \frac{(n^2+n)^2}{n!}$, to $b_n \rightarrow 0$, więc także $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 0$; zatem szereg jest zbieżny.

4. Zbadać zbieżność szeregu: (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(n^2)!}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\sqrt{n}} - \sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)$; (c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{3}-1}{\sqrt[3]{n}-1}$; (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \sqrt{n+1} - \cos \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$; (e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, gdzie $x_n := \sqrt{n} - [\sqrt{n}]$.

(a) Skoro $(k+l)! \leq k!l!$ dla $k, l \in \mathbf{N}$, to $(n^2)! \geq (n^2-n)!n! \geq (n^2-2n)n!n!$, a zatem $0 \leq a_n \leq \frac{1}{(n^2-2n)!} \leq \frac{1}{n^2-2n} \leq \frac{1}{(n-2)^2}$ dla $n \geq 3$; stąd wynika zbieżność. **Sposób 2.** $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{(n^2+1)(n^2+2)\dots(n+1)^2} \leq \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{2}$, skąd także wynika zbieżność.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} a_n = \left\|x = \frac{1}{n}\right\| = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-\frac{3}{2}} \left[\frac{1}{2}\sqrt{x} - \sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}}\right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x - \sqrt{1+x} + 1}{x^{\frac{3}{2}}} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}}{2x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}}{2} = \frac{1}{8}$. Zatem szereg jest zbieżny na mocy kryt. porównawczego i zbieżności $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$. **Inny sposób.** Wzór Taylora dla $f(x) = \sqrt{x}$ daje $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{2\sqrt{n}} - \frac{1}{8}(n+\theta_n)^{-\frac{3}{2}}$, gdzie $\theta_n \in]0, 1[$; stąd $a_n = \frac{1}{8}(n+\theta_n)^{-\frac{3}{2}}$, więc $0 < a_n < \frac{1}{8n^{\frac{3}{2}}}$, skąd wynika zbieżność $\sum a_n$.

(c) Skoro $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[3]{3}-1) = \log 3$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{4}{3}} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n-1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[3]{3}-1) = \log 3$, więc $\sum b_n$, na równi z $\sum \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$, jest zbieżny.

(d) Dla $\alpha_n := \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ oraz $\beta_n := \cos \sqrt{n+1} - \cos \sqrt{n}$ mamy $\alpha_n \searrow 0$ oraz $\sum_{n=1}^r \beta_n = (\cos \sqrt{r+1} - \cos 1) \in [-2, 2]$, więc stosując kryterium Dirichleta dostajemy zbieżność szeregu $\sum c_n = \sum \alpha_n \beta_n$. (e) Zbieżny (argumenty identyczne, jak w (d)).

5. Zbadać, czy z założenia $\forall n : \frac{1}{n+1} \leq a_n \leq \frac{1}{n}$ wynika zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$.

Tak. Istotnie, $a_n = \frac{1}{n+1} + b_n$, gdzie $0 \leq b_n \leq \frac{1}{n(n+1)}$, więc szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ jest zbieżny (gdyż jest bezwzględnie zbieżny), zaś szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+1}$ jest zbieżny na mocy kryterium Leibniza. Zatem badany szereg jest sumą dwóch szeregów zbieżnych.

6. Zbadać zbieżność i bezwzględną zbieżność szeregów:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(\sqrt{2n} - \sqrt[3]{3n})}; \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{1 + \sqrt[3]{5}}\right)^n; \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} \log \cos \frac{\pi}{3n}; \quad (d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-n^2)^n}{(2n)! 2^n}.$$

(a) Bezwzględnie zbieżny: $n^{3/2}|a_n| = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n} - \sqrt[3]{3n}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$. *Uwaga.* Ciąg $(|a_n|)_{n \geq 2}$ jest malejący, gdyż $\frac{1}{|a_n|} = \sqrt{n^3}(\sqrt{2} - \sqrt[3]{\frac{3}{n}})$ jest iloczynem dwóch ciągów rosnących > 0 . (b) Szereg jest rozbieżny, gdyż $b_n \geq \left(\frac{2}{\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5}}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt[3]{5}}\right)^n = \frac{1}{5}$.

(c) Ponieważ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$ oraz $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{\log u}{u-1} = 1$, więc $\frac{\log \cos x}{x^2} = \frac{\log \cos x}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$ przy $x \rightarrow 0$; biorąc tu $x = \frac{\pi}{3n}$ dostajemy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\frac{1}{n^2}} = -\frac{\pi^2}{18}$. Stąd, z kryt. porównawczego i zbieżności $\sum \frac{1}{n^2}$, wynika zbieżność $\sum (-x_n)$, a więc też $\sum x_n$. (d) Szereg $\sum |a_n|$ jest zbieżny na mocy kryt. d'Alemberta: $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{n^{n+1}(n+2)^{n+1}}{4(2n+1)(n-1)^n(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \frac{n}{4(2n+1)} \rightarrow \frac{e^2}{8}$, a $\frac{e^2}{8} < 1$, bo $\sqrt[3]{8} > 2.8 > e$. Zatem $\sum a_n$ jest bezwzględnie zbieżny.

7. Dowieść, że jeśli $\alpha \in \mathbf{R}$ jest liczbą wymierną, to 0 nie jest punktem skupienia zbioru $S_\alpha := \{m\alpha - l : l, m \in \mathbf{Z}\} \subset \mathbf{R}$.

Korzystając z tego wykazać niewymierność liczb: (a) $e = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$; (b) $\alpha := \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^9} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n^2}}$.

Jeśli $\alpha = \frac{L}{M}$ (ułamek nieskracalny, $L, M \in \mathbf{Z}$, $M \geq 1$), to $m\alpha - l = \frac{Lm - lM}{M} \in \frac{1}{M}\mathbf{Z}$, więc $S_\alpha \subseteq \frac{1}{M}\mathbf{Z}$ jest zbiorem dyskretnym, QED.

Ad(a) Dla $m = n!$ liczba $l = m \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$ jest całkowita, przy czym $|me - l| = n! \left(\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + \dots \right) \leq \frac{n!}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots \right) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1}$, co dąży do 0 przy $n \rightarrow \infty$, a więc zero jest punktem skupienia zbioru S_e .

Ad(b) Dla $m = 2^{n^2}$ oraz $\frac{l}{m} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k^2}}$ mamy $m \left| \alpha - \frac{l}{m} \right| = 2^{n^2} \left(\frac{1}{2^{(n+1)^2}} + \frac{1}{2^{(n+2)^2}} + \dots \right) \leq \frac{2^{n^2}}{2^{(n+1)^2}} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{1}{4^n} \rightarrow 0$.

8. Niech $\alpha_n := e - \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$. Obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)! \alpha_n$.

Oczywiście $(n+1)! \alpha_n \geq 1$; zarazem $(n+1)! \alpha_n = 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots \leq 1 + \frac{1}{n+2} + \left(\frac{1}{n+2} \right)^2 + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{n+1}$. Zatem (tw. o 3 ciągach) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)! \alpha_n = 1$.

9. Zbadać zbieżność ciągów: (a) $a_n := n - \sqrt{\frac{1}{2}} - \sqrt{\frac{2}{3}} - \dots - \sqrt{\frac{n}{n+1}}$; (b) $a_n := \sqrt{\frac{2}{1}} + \sqrt{\frac{3}{2}} + \dots + \sqrt{\frac{n+1}{n}} - n$; (c) $a_n := (2 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{2} + \dots + \sqrt[n]{2}) - n$; (d) $a_n := n - \sqrt[2]{\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{\frac{2}{3}} - \dots - \sqrt[n]{\frac{n-1}{n}}$; (e) $a_n := \sqrt{1^2+1} + \sqrt{2^2+1} + \dots + \sqrt{n^2+1} - \frac{1}{2}n(n+1)$; (f) $a_n := \frac{1}{\log 2} + \dots + \frac{1}{\log(n+1)} - \frac{n+1}{\log(n+1)}$.

(a) $x_n := a_n - a_{n-1} = 1 - \sqrt{\frac{n}{n+1}}$, zaś wobec $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}} \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{2}$ szereg $\sum_n x_n$ jest rozbieżny, tj. $a_n \rightarrow +\infty$.

(b) $x_n = a_n - a_{n-1} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{1}{k(1 + \sqrt{1 + 1/k})}$, więc szereg $\sum_n x_n$ jest rozbieżny. (c) $x_n := a_n - a_{n-1} = \sqrt[n]{2} - 1$, więc $x_n > 0$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \log 2$, więc szereg $\sum_n x_n$ jest (tak samo jak $\sum \frac{1}{n}$) rozbieżny, czyli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. (d) $x_n := a_n - a_{n-1} = 1 - \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} \geq 0$. Sposób 1. Oszacujmy x_n stosując n. Bernoulliego: $(1 - x_n)^n = \frac{n-1}{n}$, więc $\frac{n-1}{n} \geq 1 - nx_n$, skąd $x_n \geq \frac{1}{n^2}$, co jednak nie rozstrzyga zbieżności. Natomiast $\frac{n-1}{n-1} \left(\frac{1}{1-x_n} \right)^n \geq 1 + \frac{nx_n}{1-x_n}$, czyli $\frac{1}{1-x_n} \geq \frac{nx_n}{1-x_n}$, daje $x_n \leq \frac{1}{n^2 - n + 1}$, skąd

wynika zbieżność. Sposób 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1-x)^x}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\log(1-x) - \frac{x}{1-x}}{2x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$, gdyż $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^x = 1$ oraz $\frac{d}{dx}(1-x)^x = \frac{d}{dx} e^{x \log(1-x)} = (1-x)^x \left[\log(1-x) - \frac{x}{1-x} \right]$. Zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\frac{1}{n^2}} = 1$, skąd $\sum_n x_n < +\infty$. Zatem ciąg (a_n) ma skończoną granicę. (e) $a_n - a_{n-1} = \sqrt{n^2+1} - n = \frac{1}{n + \sqrt{n^2+1}} \geq 0$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$, więc szereg $\sum_n x_n$ jest, wraz z $\sum \frac{1}{n}$, rozbieżny, skąd

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. (f) $x_n := a_n - a_{n-1} = \frac{1}{\log(n+1)} - \frac{n+1}{\log(n+1)} + \frac{n}{\log n} = n \left(\frac{1}{\log n} - \frac{1}{\log(n+1)} \right) = \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n \log(n+1)}$; zatem dla $y_n := \frac{1}{\log^2(n+1)}$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1$, czyli $\sum_n x_n$, na równi z $\sum_n y_n$, jest rozbieżny; stąd $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

10. Zbadać, czy istnieje taka stała C , że ciąg $a_n = \sqrt{1^2+1} + \sqrt{2^2+1} + \dots + \sqrt{n^2+1} - \frac{1}{2}n(n+1) + C \log(n+1)$ ma skończoną granicę.

Badamy szereg $\sum_n (a_n - a_{n-1})$: skoro $a_n - a_{n-1} = \frac{1}{n + \sqrt{n^2+1}} + C \log(1 + \frac{1}{n})$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{n + \sqrt{n^2+1}} + C n \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = \frac{1}{2} + C$; stąd, z kryt. porówn. i rozbieżności $\sum_n \frac{1}{n}$, dla $C \neq -\frac{1}{2}$ szereg $\sum_n (a_n - a_{n-1})$ jest rozbieżny. Z kolei dla $C = -\frac{1}{2}$

dostajemy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^2}{n + \sqrt{n^2+1}} - \frac{1}{2} n^2 \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{2} \log(1+x)}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}(1 + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{2(1+x)}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^2} + 2x - x^2}{4x\sqrt{1+x^2}(1 + \sqrt{1+x^2})(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^2} + 2x}{8x} = \frac{1}{4}$, więc szereg $\sum_n (a_n - a_{n-1})$ (tzn. badany ciąg $n \mapsto a_n$) jest zbieżny.

11. Zbadać, w zależności od parametrów $p, q \in \mathbf{R}$, zbieżność ciągu o wyrazach $x_n := 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - pn^q$.

Jasne, że $\lim_n x_n = \lim_n \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) = +\infty$, gdy $p \leq 0$ lub $q \leq 0$. Dla $p, q > 0$: $\lim_n \frac{x_n + 1 - x_n}{\frac{1}{n^{q-1}}} = \lim_n \frac{n}{n+1} \frac{1}{n^q} - p \lim_n \frac{(1 + \frac{1}{n})^q - 1}{\frac{1}{n}} = 0 - p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^q - 1}{x} = -pq < 0$; skoro zaś $\sum_{n=1}^{\infty} n^{q-1} = +\infty$, to kryterium porównawcze daje $\lim_n x_n = x_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) = -\infty$.

12. Zbadać, w zależności od parametru $p \in \mathbf{R}$, zbieżność ciągu o wyrazach $x_n := \frac{1}{\log 2} + \frac{1}{\log 3} + \dots + \frac{1}{\log(n+1)} - \frac{pn}{\log(n+1)}$.

$x_{n+1} - x_n = \frac{1 - p(n+1)}{\log(n+2)} + \frac{pn}{\log(n+1)} = \frac{1-p}{\log(n+2)} + \frac{pn \log \frac{n+2}{n+1}}{\log(n+1) \log(n+2)}$. Zatem $(x_{n+1} - x_n) \log n \rightarrow 1 - p$ przy $n \rightarrow \infty$; jeśli więc $p \neq 1$, to kryterium porównawcze i rozbieżność $\sum_n \frac{1}{\log n}$ daje $\lim_n x_n = x_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) = \pm \infty$, gdzie $\pm = \text{sgn}(1 - p)$. Z kolei dla $p = 1$ mamy $(x_{n+1} - x_n) \log^2 n = \frac{\log^2 n}{\log(n+1) \log(n+2)} \cdot n \log(1 + \frac{1}{n+1}) \rightarrow 1$, więc rozbieżność $\sum_n \frac{1}{\log^2 n}$ daje $\lim_n x_n = +\infty$.

Odpowiedź. $\lim_n x_n = +\infty$ dla $p \leq 1$, $\lim_n x_n = -\infty$ dla $p > 1$.

13. Zbadać zbieżność i bezwzględną zbieżność szeregów:

$$(a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{5}-1}{\log n}; \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{n+1}{\sqrt{n^2+100}} - 1 \right]; \quad (c) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left[1 - n \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right].$$

(a) Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, gdzie $b_n := \frac{1}{n \log n}$, jest rozbieżny, zaś $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \log 5$, więc $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ też jest rozbieżny. (b) a_n dąży do 0 i maleje dla $n > 100$, gdyż bo $\frac{d}{dt} \frac{t+1}{\sqrt{t^2+100}} = \frac{100-t}{(t^2+100)^{\frac{3}{2}}}$; przy tym $\frac{t+1}{\sqrt{t^2+100}} > 1$ dla $2t > 99$, więc $\forall^* n : a_n = (-1)^n |a_n|$; zatem $\sum_n a_n$ jest zbieżny na mocy kryterium Leibniza. Zbieżność jest warunkowa, bo $\lim_{n \rightarrow \infty} n |a_n| = 1$, więc $\sum_n |a_n| = +\infty$.

14. Zbadać zbieżność szeregów: $(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right); \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\frac{\pi n^2}{\sqrt{n^2+1}} \right); \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2 + \sqrt[n]{2}} \right)^n$.

(a) Ponieważ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \frac{d}{dx} \Big|_0 \operatorname{tg} x = 1$, to dla $\alpha_n := \frac{1}{n2^n}$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\alpha_n} = \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{\pi} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi}{2}$, więc ze zbieżności $\sum_n \alpha_n$ (kryt. d'Alemberta: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \frac{1}{2}$) wynika zbieżność $\sum_n a_n$. Można też użyć kryt. d'Alemberta wprost: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \dots = \frac{1}{2}$.

(b) Niech $x_n := n - \frac{n^2}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1} \left(n + \sqrt{n^2+1} \right)}$, wtedy $b_n = \sin(n\pi - \pi x_n) = (-1)^{n-1} \sin(\pi x_n)$; przy tym $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ i ciąg (x_n) jest malejący (np. dlatego, że $\frac{1}{x_n}$ jest sumą rosnących wielkości $\sqrt{n^2+1}$ i $n + \frac{1}{n}$); ponadto $x_n \leq x_1 < \frac{1}{2}$, zaś funkcja $\sin : [0, \frac{1}{2}\pi] \rightarrow \mathbf{R}$ jest rosnąca, więc $\sin(x_n \pi) \searrow 0$. Zatem z kryt. Leibniza wynika zbieżność szeregu $\sum_n b_n = \sum_n (-1)^n \sin(x_n \pi)$.

(c) Skoro $2 \leq 2^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$, to $\frac{3}{2 + \sqrt[n]{2}} \geq \frac{3}{2\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{2}} = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, a zatem $c_n = \left(\frac{3}{2 + \sqrt[n]{2}} \right)^n \geq \frac{1}{2}$, czyli mamy szereg rozbieżny; wyrazy nie dążą do 0.

15. Zbadać, dla jakich wartości $p \in \mathbf{R}$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{ctg} \frac{(n+1)\pi}{2n+3} \right]^p$ jest zbieżny.

$a_n = \left[\operatorname{tg} \frac{\pi}{2(2n+3)} \right]^p$, więc ze wzoru $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$ dostajemy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n^p} = \left(\frac{\pi}{4} \right)^p > 0$; stąd kryterium porównawcze daje

$$\sum_n a_n < \infty \iff \sum_n \frac{1}{n^p} < \infty \iff p > 1.$$

16. Zbadać zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{E\sqrt{n}}}{n}$.

Niech $a_n := \frac{(-1)^{E\sqrt{n}}}{n}$, $A_r := a_1 + \dots + a_r$. Zbiór $\mathbf{N}$ jest sumą rozłączną $I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup \dots$ zbiorów $I_k := \{n : E(\sqrt{n}) = k, \text{ tzn. } k \leq \sqrt{n} < k+1\} = \overline{k^2, k^2+2k}$; przy tym $n \in I_k \Rightarrow a_n = \frac{(-1)^k}{n}$, $I_1 \cup \dots \cup I_k = \overline{1, k^2+2k}$, więc $A_{k^2+2k} = b_1 + b_2 + \dots + b_k =: B_k$, gdzie $b_k := (-1)^k \sum_{n \in I_k} \frac{1}{n}$. Co więcej, jeśli $r \in I_k$, to A_r zawiera się między B_{k-1} a B_k , gdyż $B_{k-1} = A_{k^2-1}$, więc $A_r - B_{k-1} =$

$a_{k^2} + \dots + a_r = (-1)^k \sum_{n=k^2}^r \frac{1}{n}$ zawiera się między 0, a $(-1)^k \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{1}{n} = b_k = B_k - B_{k-1}$. Wynika stąd, że jeśli (jak się okaże) zbieżny

jest ciąg (B_k) , czyli szereg $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, to także ciąg (A_n) , czyli badany szereg, jest zbieżny⁽¹⁾. Dla wykazania zbieżności szeregu $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$

posłużymy się kryterium Leibniza: Z definicji $b_k = (-1)^k |b_k|$; ponadto $|b_k| = \left(\frac{1}{k^2} + \dots + \frac{1}{k^2+k-1} \right) + \left(\frac{1}{k^2+k} + \dots + \frac{1}{k^2+2k} \right) < k \frac{1}{k^2} + (k+1) \frac{1}{k^2+k} = \frac{2}{k}$, $|b_k| = \left(\frac{1}{k^2} + \dots + \frac{1}{k^2+k} \right) + \left(\frac{1}{k^2+k+1} + \dots + \frac{1}{k^2+2k} \right) > (k+1) \frac{1}{k^2+k} + k \frac{1}{k^2+2k} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k+2} = \frac{2k+2}{k^2+2k} < \frac{2}{k+1}$. Zatem $\forall k : \frac{2}{k+1} < |b_k| < \frac{2}{k}$, skąd $|b_k| \searrow 0$, co kończy dowód.

17. Zbadać zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{E(\log_2 n)}}{n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \dots - \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + \dots$.

Zauważmy, że dla $n \in I_k := \{n : 2^{k-1} \leq n < 2^k\}$ wyrazy a_n mają jednakowe znaki, więc jeśli $A_n := a_1 + \dots + a_n$, to

$|A_{2^k-1} - A_{2^{k-1}-1}| = \sum_{n=2^{k-1}}^{2^k-1} \frac{1}{n} > 2^{k-1} \frac{1}{2^k-1} > \frac{2^{k-1}}{2^k} = \frac{1}{2}$. Zatem ciąg sum częściowych A_n nie spełnia warunku Cauchy'ego.

Odpowiedź. Szereg jest rozbieżny.

Trudne

18. Dowieść, że dla $p > \frac{1}{2}$ i $a > 0$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} e^{\frac{i}{a}\sqrt{n}}$ jest zbieżny; zatem są też zbieżne $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{1}{a}\sqrt{n}}{n^p}$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{a}\sqrt{n}}{n^p}$.

¹Niech $S := \lim_{n \rightarrow \infty} B_k$, wtedy $\forall \varepsilon > 0 : \exists K = K(\varepsilon) : \forall k \geq K : |B_k - S| < \varepsilon$. Aby dowieść, że $\lim_{n \rightarrow \infty} A_r = S$ sprawdzimy, że jeśli $K = K(\varepsilon)$, to $\forall r \geq (K+1)^2 : |A_r - S| < \varepsilon$. Otóż dla zadanego $r \geq (K+1)^2$ weźmy najmniejsze k takie, że $(k+1)^2 > r$, wtedy $k+1 > K+1$, czyli $k > K$; ponadto $r \in \overline{k^2, k^2+2k} = I_k$, więc $A_r \in [B_{k-1}, B_k]$, $A_r - \lambda \in [B_{k-1} - \lambda, B_k - \lambda]$, skąd $|A_r - \lambda| \leq \max\{|B_{k-1} - \lambda|, |B_k - \lambda|\} < \varepsilon$.

Dla $q > 0$ z kryt. Dirichleta wynika zbieżność $\sum_n z_n$, gdzie $z_n := \frac{1}{n^q} \left(e^{\frac{i}{2a}\sqrt{n+1}} - e^{\frac{i}{2a}\sqrt{n}} \right)$. Z tożsamości $e^{i\alpha} - e^{i\beta} = 2i \sin \frac{\alpha-\beta}{2} e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}$ mamy $z_n = \frac{2i}{n^q} \sin \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2a} e^{\frac{i}{2a}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$. Niech $\delta_n := 2n^{p-q} \sin \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2a}$, wtedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\delta_n}{n^{p-q-\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2a}$, więc jeśli $p - q - \frac{1}{2} > 0$, a przy $p > \frac{1}{2}$ takie q istnieje, to $\delta_n \nearrow +\infty$, więc kryterium Abela daje zbieżność szeregu $\sum_n z'_n$, gdzie $z'_n := \frac{z_n}{\delta_n} = \frac{1}{n^p} e^{\frac{i}{2a}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$. Z kolei z tożsamości $e^{\frac{i}{2a}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} - e^{\frac{i}{2a}\sqrt{n}} = 2i \sin \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{4a} e^{\frac{i}{4a}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$ widoczna jest zbieżność bezwzględna szeregu $\sum_n z''_n$, gdzie $z''_n = \frac{1}{n^p} \left(e^{\frac{i}{2a}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} - e^{\frac{i}{2a}\sqrt{n}} \right)$. W takim razie zbieżny jest szereg o wyrazach $z'_n - z''_n = \frac{1}{n^p} e^{\frac{i}{2a}\sqrt{n}}$, QED.

19. Niech $m_1, m_2, m_3, \dots$ będzie dowolnym ciągiem liczb naturalnych: $m_k \in \mathbf{N} = \{1, 2, \dots\}$. Wykazać, że szereg $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{m_1}{m_1} + \frac{m_2}{m_1+m_2} + \frac{m_3}{m_1+m_2+m_3} + \dots$, gdzie $a_k := \frac{m_k}{m_1+\dots+m_k}$, jest rozbieżny.

Pokażemy, że wystarczy słabsze założenie: $m_k \in]0, \infty[$ oraz $\sum_{k=1}^{\infty} m_k = +\infty$. Istotnie, wtedy ciąg sum częściowych szeregu $\sum_k a_k$ nie spełnia warunku Cauchy'ego: jeśli $k < l$, to $A_l - A_k = a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l \geq \frac{m_{k+1} + \dots + m_l}{m_1 + \dots + m_l} = \frac{M_l - M_k}{M_l}$; przy ustalonym k i $l \rightarrow \infty$ mamy $M_l \rightarrow +\infty$, więc $\frac{M_l - M_k}{M_l} \rightarrow 1$.

Uwaga. Na ogół kryterium Cauchy'ego (ani d'Alemberta) nie daje tu rozstrzygnięcia; tak jest np. dla $m_k = 1$ (wtedy $a_k = \frac{1}{k}$); dla $m_k = k$ (wtedy $a_k = \frac{2}{k+1}$); dla $m_k = 2^k$ (wtedy $a_k = \frac{2^k}{2^{k+1}-1} \rightarrow \frac{1}{2}$). Jeśli (m_k) jest ciągiem $1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, \dots$, tzn. $m_{2r-1} = 1, m_{2r} = 2^r$, to $a_{2r} = \frac{2^r}{2^{r+1}+r-2} \rightarrow \frac{1}{2}$, $a_{2r+1} = \frac{1}{2^{r+1}+r-1}$, więc $\sqrt[2r]{a_{2r}} \rightarrow 1$, $\sqrt[2r+1]{a_{2r+1}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$.

20. Pokazać, że przy $a_n \geq 0$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ możliwa jest zarówno zbieżność, jak i rozbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$.

Dla $a_n = n^2$ dostajemy szereg zbieżny, a dla $a_n = n$ albo $a_n = \frac{1}{n}$ — szereg rozbieżny.

21. Dowieść, że jeśli $c_n \searrow 0$ oraz $c_n \geq \frac{1}{n}$ dla nieskończenie wielu $n \in \mathbf{N}$, to $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$.

Z założenia istnieje ciąg $M_1 < M_2 < M_3 < \dots$ taki, że $c_n \geq \frac{1}{n}$ dla $n = M_k$. Wtedy $n \in I_k = \overline{M_{k-1} + 1, M_k} \Rightarrow c_n \geq c_{M_k} \geq \frac{1}{M_k}$, więc $\sum_{n \in I_k} c_n \geq \frac{m_k}{M_k} = \frac{m_k}{m_1 + \dots + m_k}$; stąd, jak wiemy z zadania ??, wynika teza.

22. (a) Znaleźć przykład rozbieżnego szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ o wyrazach > 0 , takiego że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{\frac{1}{n}, a_n\}$ jest zbieżny.

(b) Dowieść, że jeśli $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ oraz $a_n \searrow 0$, to także $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{\frac{1}{n}, a_n\} = \infty$.

Niech $c_n := \min\{\frac{1}{n}, a_n\}$. (a) Dla $a_n := \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & \sqrt{n} \notin \mathbf{N}, \\ \frac{1}{\sqrt{n}}, & \sqrt{n} \in \mathbf{N}, \end{cases}$ mamy $\sum_n a_n = \infty$, $c_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & \sqrt{n} \notin \mathbf{N}, \\ \frac{1}{n}, & \sqrt{n} \in \mathbf{N}, \end{cases}$ $\sum_n c_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} < \infty$.

(b) Są dwie możliwości: 1° $\forall^* n: c_n = a_n$, wtedy $\sum_{n \geq N} c_n = \sum_{n \geq N} a_n = +\infty$; 2° $\exists^* n: c_n = \frac{1}{n}$; wtedy także $\sum_{n \geq N} c_n = \infty$ na mocy ??.

23. (a) Znaleźć przykład rozbieżnego szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ o wyrazach > 0 , takiego że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n}$ jest zbieżny.

(b) Dowieść, że jeśli $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ oraz $a_n \searrow 0$, to także $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+na_n} = \infty$.

(a) Jeżeli $a_n := \begin{cases} \frac{1}{n^2}, & \sqrt{n} \notin \mathbf{N}, \\ \frac{1}{\sqrt{n}}, & \sqrt{n} \in \mathbf{N}, \end{cases}$ to $\sum_n a_n \geq \sum_k \frac{1}{k} = \infty$, lecz $\sum_n \frac{a_n}{1+na_n} = \sum_n \frac{\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}} - \sum_k \frac{\frac{1}{k^4}}{1+\frac{1}{k^2}} + \sum_k \frac{\frac{1}{k}}{1+k} = 2 - \sum_k \frac{1}{k^2(k^2+1)} < \infty$.

(b) Wynika to z zadania ?? i nierówności $\frac{a}{1+na} \geq \frac{1}{2} \min\{\frac{1}{n}, a\}$ dla $a \geq 0$; istotnie, $\frac{a}{1+na} < \frac{1}{2n} \Rightarrow na < 1 \Rightarrow \frac{a}{1+na} > \frac{a}{1+1} = \frac{1}{2}a$.

Uwaga. Całe to zadanie można sprowadzić do zadania ?? dzięki oszacowaniu $\forall a > 0: \frac{1}{2} \min\{\frac{1}{n}, a\} \leq \frac{a}{1+na} \leq \min\{\frac{1}{n}, a\}$; istotnie, dla $a \in]0, \frac{1}{n}]$ mamy $\frac{1}{2}a \leq \frac{a}{1+na} \leq a$, a dla $a \in [\frac{1}{n}, \infty[$ mamy $\frac{1}{2n} \leq \frac{a}{1+na} \leq \frac{1}{n}$.

24. Niech (a_n) będzie ciągiem (słabo) malejącym o wyrazach dodatnich, zaś $b_k := ka_{k^2}$. Dowieść, że albo oba szeregi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ i $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ są zbieżne, albo oba są rozbieżne (swoisty wariant 'tw. o zagęszczaniu').

Niech $\tilde{a}_k := a_{k^2} + a_{k^2+1} + \dots + a_{k^2+2k}$, wtedy $\tilde{A}_k := \tilde{a}_1 + \tilde{a}_2 + \dots + \tilde{a}_k = (a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + \dots + a_8) + \dots + a_{k^2+2k} = A_{k^2+2k}$, czyli ciąg sum częściowych szeregu $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k$ jest podciągiem ciągu sum częściowych $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, więc $\left(\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \text{ zbieżny} \right) \Leftrightarrow \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ zbieżny} \right)$ (ciągi (A_n) i $(\tilde{A}_n)$ są monotoniczne, a zbieżność ciągu monotonicznego jest równoważna ograniczoności). Otóż $\tilde{a}_k \leq (2k+1)a_{k^2} \leq 3b_k$ oraz $\tilde{a}_k \geq (2k+1)a_{(k+1)^2} \geq (k+1)a_{(k+1)^2} = b_{k+1}$, więc zbieżność $\sum_k b_k$ jest równoważna zbieżności $\sum_k \tilde{a}_k$; to kończy dowód.

25. Załóżmy, że $0 = M_0 < M_1 < M_2 < \dots$, $M_k \in \mathbf{N}$; niech $m_k = M_k - M_{k-1}$, czyli $M_k = m_1 + \dots + m_k$; wtedy oczywiście $\mathbf{N}$ jest rozłączną sumą przedziałów $I_1, I_2, I_3, \dots$, gdzie $I_k = \overline{M_{k-1} + 1, M_k}$, przy czym $\#I_k = |I_k| = m_k$. Mając ciąg $a_n \searrow 0$ określmy nowy ciąg $\hat{a}_n \searrow 0$ wzorem $n \in I_k \Rightarrow \hat{a}_n := a_{M_k}$; wtedy $\hat{a}_n \leq a_n$, a 'porcje' $\sum_{n \in I_k} \hat{a}_n$ są postaci $m_k a_{M_k}$. Znaleźć przykład, w którym $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, lecz $\sum_{k=1}^{\infty} m_k a_{M_k} < +\infty$, a więc także $\sum_{n=1}^{\infty} \hat{a}_n < +\infty$.

Wniosek. Jeśli $\sup_k \frac{M_{k+1}}{M_k} = +\infty$, to część ' $\Leftarrow$ ' twierdzenia o zagęszczaniu ' $\sum_n a_n < +\infty \Leftrightarrow \sum_k m_k a_{M_k} < +\infty$ ' jest fałszywa.

Określmy $J_k := (I_k - 1) \cap \mathbf{N}$, czyli $J_k = \overline{M_{k-1}, M_k - 1}$, $J_1 = \overline{1, M_1 - 1}$; rozważmy sytuację, gdy a_n ma stałą wartość b_k dla $n \in J_k$. Wtedy $\#J_k = m_k$ dla $k > 1$, więc $\sum_{n \in J_k} a_n = m_k b_k$, skąd $\sum_n a_n = \sum_k m_k b_k$. Natomiast $m_k a_{M_k} = m_k b_{k+1}$. Wobec tego wystarczy znaleźć ciągi (m_k) i (b_k) , takie że $m_k \in \mathbf{N}$, $b_k \searrow 0$, $\sum_k m_k b_k = +\infty$, $\sum_k m_k b_{k+1} < +\infty$. Jest tak choćby dla $m_k := k!$ i $b_k := \frac{1}{(k+1)!}$.

26. Pokazać, że dla $a_n = \frac{1}{n}$ sytuacja opisana w ?? jest niemożliwa, tzn. $\sum_k m_k a_{M_k} = +\infty$ dla każdego ciągu (m_k) .

Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m_k}{M_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m_k}{m_1 + \dots + m_k}$ jest rozbieżny, gdyż jego sumy częściowe nie spełniają warunku Cauchy'ego.

27. W oznaczeniach ?? znaleźć przykład, w którym $a_n \searrow 0$, $\sum_n a_n < \infty$, lecz $\sum_k |I_k| \max_{n \in I_k} a_n = \sum_k m_k a_{M_{k-1}+1} = \infty$.

Określmy pomocnicze przedziały $J_0 := \{1\}$, $J_k := I_1 + 1 = \overline{M_{k-1} + 2, M_k + 1}$ oraz zadajmy a_n wzorem « $a_n := b_k$ dla $n \in J_k$ ». Wtedy $\sum_{n \in J_k} a_n = m_k b_k$, zaś $m_k a_{M_{k-1}+1} = m_k b_{k-1}$, więc biorąc $m_k = k!$, $b_k = \frac{1}{(k+2)!}$ mamy $\sum m_k b_k < +\infty$ oraz $\sum m_k b_{k-1} = +\infty$.

28. Niech dwa ciągi liczb rzeczywistych $(a_n), (b_n)$ spełniają warunki $a_n \searrow 0$, $b_n \searrow 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ i $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = +\infty$.

Czy w tej sytuacji szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \min(a_n, b_n)$ może być zbieżny?

Uwaga. Podobne pytanie o implikację $\left(\sum a_n \searrow 0, \sum b_n \searrow 0 \right) \Rightarrow \sum \max(a_n, b_n) < +\infty$ jest trywialne!

Tak! Dla dowodu znajdziemy przykład, w którym $\sum \min(a_n, b_n) < +\infty$. Do konstrukcji użyjemy odpowiednio dobranego ciągu liczb $\delta_k \searrow 0$ i przedziałów $I_k = \overline{M_{k-1} + 1, M_k}$ (rozłącznych i dających w sumie całe $\mathbf{N}$, o długościach $m_k := \#I_k = M_k - M_{k-1}$);

ciągi $a_n \searrow 0$ i $b_n \searrow 0$ określimy wzorami $\begin{cases} a_n = \delta_{2k} & \text{dla } n \in I_{2k} \cup I_{2k+1}, \\ b_n = \delta_{2k-1} & \text{dla } n \in I_{2k-1} \cup I_{2k}, \end{cases}$ tzn.

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	I_8	$\dots$
a_n	δ_0	δ_2	δ_2	δ_4	δ_4	δ_6	δ_6	δ_8	$\dots$
b_n	δ_1	δ_1	δ_3	δ_3	δ_5	δ_5	δ_7	δ_7	$\dots$

Zatem $c_n := \min(a_n, b_n) = \delta_k$ dla $n \in I_k$, więc $S := \sum c_n = m_1 \delta_1 + m_2 \delta_2 + \dots$. Przy założeniu, że $S = \sum c_n < +\infty$ mamy też $S = S' + S''$, $S', S'' < +\infty$, gdzie $S' := m_1 \delta_1 + m_3 \delta_3 + m_5 \delta_5 + \dots$ oraz $S'' := m_2 \delta_2 + m_4 \delta_4 + m_6 \delta_6 + \dots$. Z kolei

$$\begin{cases} \sum a_n = m_1 \delta_0 + m_2 \delta_2 + m_3 \delta_2 + m_4 \delta_4 + m_5 \delta_4 + m_6 \delta_6 + \dots = S'' + T', \text{ gdzie } T' = m_1 \delta_0 + m_3 \delta_2 + m_5 \delta_4 + \dots, \\ \sum b_n = m_1 \delta_1 + m_2 \delta_1 + m_3 \delta_3 + m_4 \delta_3 + m_5 \delta_5 + m_6 \delta_5 + \dots = S' + T'', \text{ gdzie } T'' = m_2 \delta_1 + m_4 \delta_3 + m_6 \delta_5 + \dots \end{cases}$$

Otóż biorąc $m_k := k!$ oraz $\delta_k := \frac{1}{(k+2)!}$ dostajemy $S = \sum m_k \delta_k = \sum \frac{1}{(k+1)(k+2)} < +\infty$, a więc $\sum c_n < +\infty$, podczas gdy szereg $T = \sum m_k \delta_{k-1} = \sum \frac{1}{k+1}$ jest rozbieżny i, co więcej, rozbieżne są jego obie części T' i T'' , a zatem $\sum a_n = +\infty$ i $\sum b_n = +\infty$.

29. **Problem.** Rozważyć zadania ??(a), ??(a), ??, ?? i ?? z dodatkowym założeniem, że ciąg (a_n) oprócz warunku $a_n \searrow 0$ jest wypukły w dół, tzn. $a_{n+k} \leq a_n + a_k$.

30. Niech $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, gdzie $\forall k : a_k \geq 0$ oraz nie wszystkie wyrazy a_k są $= 0$. Dowieść, że:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} < \infty &\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty; & \text{(b)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{1+a_n^2}} < \infty &\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty; \\ \text{(c)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{A_n} < \infty &\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty; & \text{(d)} \quad \text{dla } p \in]1, \infty[\text{ szereg } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{A_n^p} &\text{ jest zawsze zbieżny.} \end{aligned}$$

(a) $\Leftarrow$, gdyż $0 \leq b_n = \frac{a_n}{1+a_n} \leq a_n$; $\Rightarrow$, gdyż wobec $a_n = \frac{b_n}{1-b_n}$ oraz $b_n \rightarrow 0$ mamy $a_n \leq \frac{b_n}{1-\frac{1}{2}} = 2b_n$ dla p.w. n .

(c) $\Leftarrow$ Jeśli $C := A_{n_0}$ jest pierwszym dodatnim wyrazem ciągu (A_n) , to $\forall n \geq n_0 : 0 \leq \frac{a_n}{A_n} \leq \frac{1}{C} a_n$, skąd teza (kryt. porównawcze).

$\Rightarrow$ Nie wprost: Jeśli $A_n \nearrow \infty$, to dla $m, n \in \mathbf{N}$ mamy $\sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{a_k}{A_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{a_k}{A_{n+m}} = \frac{A_{n+m} - A_n}{A_{n+m}} = 1 - \frac{A_n}{A_{n+m}}$. Prawa strona dąży do 1 przy ustalonym n oraz $m \rightarrow \infty$, a zatem szereg $\sum \frac{a_k}{A_k}$ jest rozbieżny (sumy częściowe nie spełniają warunku Cauchy'ego).

$\Rightarrow$ Inny sposób: Jeśli $\sum b_n < \infty$, gdzie $b_n := \frac{a_n}{A_n}$, to $\log \frac{A_n}{A_{n-1}} = \log \left(1 + \frac{a_n}{A_{n-1}} \right) \leq \frac{a_n}{A_{n-1}} = \frac{a_n}{A_n - a_n} = \frac{b_n}{1-b_n} \leq 2b_n$ dla p.w. n , więc $\sum_n \log \frac{A_n}{A_{n-1}} = \sum_n (\log A_n - \log A_{n-1}) < \infty$, czyli ciąg $(\log A_n)$ jest ograniczony.

(d) Tw. Lagrange'a dla $f(x) := x^{1-p}$ daje $y^{1-p} - x^{1-p} = (p-1) \cdot \frac{x-y}{x^p}$, gdzie $\tilde{x} \in [x, y]$; biorąc tu $x = A_n$, $y = A_{n-1}$ dostajemy wzór $L_n := \frac{1}{p-1} [A_{n-1}^{1-p} - A_n^{1-p}] = \frac{a_n}{(A_{n-1} + \theta a_n)^p} \geq \frac{a_n}{A_n^p}$. Stąd już wynika teza, gdyż szereg $\sum L_n$ jest oczywiście zbieżny.

31. Dla ciągu liczbowego (a_n) rozważmy następujące trzy warunki

$$1^\circ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ jest zbieżny}; \quad 2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0; \quad 3^\circ \text{ istnieje skończona } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n.$$

Które z sześciu implikacji $k^\circ \Rightarrow l^\circ$, $k \neq l$, są prawdziwe, ewentualnie przy założeniu że $\forall n : a_n \geq 0$? Dla każdej z tych implikacji podać dowód lub kontrprzykład.

Prawdziwe są jedynie $3^\circ \Rightarrow 1^\circ$ oraz $3^\circ \Rightarrow 2^\circ$ (nawet bez założenia dodatniości). Ciąg $a_n = \frac{1}{n^{3/2}}$ jest kontrprzykładem na $1^\circ \Rightarrow 3^\circ$ i

$2^\circ \Rightarrow 3^\circ$; ciąg $a_n = \begin{cases} 1/n, & \sqrt{n} \in \mathbf{N}, \\ 0, & \sqrt{n} \notin \mathbf{N}, \end{cases}$ jest kontrprzykładem na $1^\circ \Rightarrow 2^\circ$, zaś ciąg $a_n = \frac{1}{n \log n}$ — kontrprzykładem na $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$.

Dowód implikacji $3^\circ \Rightarrow 1^\circ$: ponieważ ciąg zbieżny jest ograniczony, więc

$$3^\circ \Rightarrow \exists M > 0 : \forall n : |a_n| \leq \frac{M}{n^2} \Rightarrow \text{szereg jest bezwzględnie zbieżny} \Rightarrow \text{jest zbieżny}.$$

Wariant uproszczony:

32. Dla ciągu liczbowego (a_n) rozważmy następujące dwa warunki: $1^\circ \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, $2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.

Która z implikacji $1^\circ \Rightarrow 2^\circ$, $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$ jest prawdziwa? Zbadać to samo przy założeniu $\forall n : a_n \geq 0$. Dla każdej implikacji podać dowód lub kontrprzykład.

Żadna, nawet przy założeniu $a_n > 0$: Dla $a_n := \frac{1}{n \log n}$ szereg jest rozbieżny, lecz $\lim n a_n = 0$. Dla $a_n = \begin{cases} 1/n, & \sqrt{n} \in \mathbf{N}, \\ 0, & \sqrt{n} \notin \mathbf{N}, \end{cases}$ szereg jest zbieżny, lecz $\lim n a_n$ nie istnieje.

33. Dowieść, że jeśli $a_n \searrow 0$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.

Niech A_n oznacza sumę częściową, a $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ — sumę szeregu. Dla $\varepsilon > 0$ dobierzmy $m \in \mathbf{N}$ takie, że $A - A_m \leq \frac{1}{2}\varepsilon$, następnie zaś $N \geq m$ takie, że $\forall n \geq N : a_n \leq \frac{\varepsilon}{2m}$. Ponieważ $A_n - A_m = a_{m+1} + \dots + a_n \geq (n - m)a_n$, to dla $n \geq N$ będzie zachodzić nierówność $0 \leq n a_n \leq (A_n - A_m) + m a_n \leq (A - A_m) + m a_n \leq \frac{1}{2}\varepsilon + m \cdot \frac{\varepsilon}{2m} = \varepsilon$.

34. Dowieść, że jeśli $(b_n)_{n \geq 1}$ jest dowolnym ciągiem o wyrazach z $\mathbf{R}_+$, takim że ciąg $(\frac{b_n}{n})$ jest nieograniczony, to istnieje ciąg $(a_n)_{n \geq 0}$ o wyrazach ≥ 0 , taki że $a_n \searrow 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, oraz ciąg $(a_n b_n)$ jest nieograniczony. Oznacza to, że rezultatu poprzedniego zadania nie da się wzmocnić, zastępując ciąg (n) jakimś ciągiem szybciej rosnącym.

Uwaga. Przy dodatkowym założeniu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \infty$ nie jest możliwe, by $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \infty$ (kryterium porównawcze)!

Mając ściśle rosnący ciąg $(k_n)_{n \geq 1}$ określmy $x_k := \begin{cases} n^{-1}, & k = k_n, \\ 0, & k \notin \{k_n : n \in \mathbf{N}\}. \end{cases}$ Skoro $x_k \geq 0$ oraz $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$, to można

wziąć $a_n := \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k}$, wtedy $a_n \searrow 0$ oraz $\sum_n a_n = \sum_k x_k < \infty$. Ponadto $a_{k_n} \geq \frac{x_{k_n}}{k_n} = \frac{1}{n^2 k_n}$, więc $a_{k_n} b_{k_n} \geq \frac{1}{n^2} \cdot \frac{b_{k_n}}{k_n}$. Wielkość ta będzie $\geq n$ dla wszystkich n , jeśli ciąg $k_1 < k_2 < \dots$ zostanie uprzednio zdefiniowany następującym wzorem rekurencyjnym

$$k_n := (\text{najmniejsza spośród tych liczb } k > k_{n-1}, \text{ dla których } \frac{b_k}{k} \geq n^3).$$

35. Dowieść, że: (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1$; (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{a^n} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a^k}{k!} = 1$ dla $a > 0$; (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a^k}{k} = \frac{1}{1-a}$ dla $a \in]0, 1[$.

(a) $R_n := \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \geq (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) + (\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}) + \dots = \frac{1}{n}$ oraz $R_n \leq (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) + \dots = \frac{1}{n-1}$, zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} n R_n = 1$.

(b) $R_n := \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \geq \frac{a^n}{n!}$, a dla $n > a$ mamy $R_n \leq \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} [\frac{a}{n} + (\frac{a}{n})^2 + (\frac{a}{n})^3 + \dots] = \frac{a^n}{(n-1)!(n-a)}$, skąd wynika teza.

(c) $R_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{n+k}}{n+k}$, zaś $\frac{1}{1-a} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k$, więc $\delta_n := \frac{1}{1-a} - \frac{n}{a^n} R_n = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - \frac{n}{n+k}) a^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{n+k} a^k$. Zatem $\delta_n \geq 0$, a także $\delta_n = \sum_{k=0}^{m-1} \dots + \sum_{k=m}^{\infty} \dots \leq \sum_{k=0}^{m-1} \frac{k}{n} + \sum_{k=m}^{\infty} a^k = \frac{m(m-1)}{2n} + \frac{a^m}{1-a} =: I + II$. Mając teraz zadane dowolnie $\varepsilon > 0$ dobierzmy najpierw $m \in \mathbf{N}$ tak, by $II \leq \frac{\varepsilon}{2}$, a następnie $N \in \mathbf{N}$ tak, by $\frac{m(m-1)}{2N} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Wtedy $\forall n \geq N : 0 \leq \delta_n \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$, co dowodzi, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} R_n = \frac{1}{1-a}$.

36. Przyporządkujmy zbieżnemu szeregowi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ciąg jego reszt $(R_k)_{k \geq 0}$, gdzie $R_k := A - A_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$, $A_k :=$

$\sum_{n=1}^k a_n$, $A_0 := 0$, $A := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Sprawdzić, że tak określone odwzorowanie jest (liniową) bijekcją przestrzeni wektorowej zbieżnych szeregów (o wyrazach z $\mathbf{R}$) na przestrzeń wszystkich ciągów rzeczywistych zbieżnych do 0. Co jest obrazem zbioru wszystkich szeregów, których wyrazy spełniają warunek: (a) $a_n \geq 0$? (b) $a_n \searrow 0$?

Jasne, że wzór $a_n = R_{n-1} - R_n$ pozwala odtworzyć (a_n) , gdy znany jest ciąg (R_k) . Dowodzi to injektywności odwzorowania; dla sprawdzenia surjektywności zauważmy, że dla $a_n := R_{n-1} - R_n$ mamy $A_n := a_1 + \dots + a_n = R_0 - R_n$, więc szereg $\sum a_n$ będzie

zbieżny do sumy $A = R_0$, a jego resztami są, istotnie, $A - A_n = R_n$.

Odpowiedź. (a) Ciągi malejące do 0. (b) Ciągi zbieżne do 0 i 'wypukłe w dół', tzn. spełniające warunek $\forall k: R_k \leq \frac{1}{2}(R_{k-1} + R_{k+1})$.

37. Sprawdzić, że: (a) Jeśli $(x_k)_{k \geq 1}$ jest dowolnym ciągiem, takim że $\forall k: x_k \geq 0$ oraz $\sum_{k=1}^{\infty} x_k < \infty$, to szeregi $a_n := \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k}$ są zbieżne, $\forall n: \frac{x_n}{n} \leq a_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{\infty} x_k$, $a_n \searrow 0$, szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny oraz $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$.
 (b) Jeśli $(a_n)_{n \geq 1}$ jest dowolnym ciągiem, takim że $a_n \searrow 0$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, to wzory $x_k := k(a_k - a_{k+1})$ określają jedyny ciąg $(x_k)_{k \geq 1}$ o własności $\forall n: a_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k}$; ponadto $\forall k: x_k \geq 0$ oraz $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$.

(a) $L = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{n} = \sum_{n \leq k} \frac{x_k}{n} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k \frac{x_k}{n} = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{x_k}{k} = P$, bo suma szeregu o wyrazach ≥ 0 nie zależy od ich kolejności. Ponadto

$A_n = \sum_{m=1}^n \sum_{k=m}^{\infty} \frac{x_k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\min(k,n)} \frac{x_k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \min(k,n) \cdot \frac{x_k}{k} = X_n + n a_{n+1}$, gdzie $A_n = \sum_{m=1}^n a_n$ i $X_n = \sum_{k=1}^n x_k$ są sumami częściowymi.
 [Alternatywne wyprowadzenie: $X_n = (a_1 - a_2) + 2(a_2 - a_3) + \dots + n(a_n - a_{n+1}) = a_1 + a_2 + \dots + a_n - n a_{n+1} = A_n - n a_{n+1}$].

(b) Jasne, że $\forall n: a_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k} \Rightarrow \forall n: a_n - a_{n+1} = \frac{x_n}{n}$. Niech więc $x_k := k(a_k - a_{k+1})$; wtedy $\frac{x_n}{n} + \frac{x_{n+1}}{n+1} + \dots + \frac{x_N}{N} = a_n - a_{n+1} + a_{n+1} - a_{n+2} + \dots + a_N - a_{N+1} = a_n - a_{N+1}$, więc szereg $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k}$ jest zbieżny do sumy równej a_n . Rachunek z (a) pokazuje, że $\sum_k x_k = \sum_n a_n$.

38. Dowieść, że jeśli $\forall n: a_n > 0$ oraz istnieje granica $R := \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$, to dla $1 < R \leq \infty$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, a dla $0 \leq R < 1$ — rozbieżny (kryterium Raabego). [Wskazówka. Sprawdzić, że $R = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n$, gdzie ciąg (r_n) jest określony warunkiem $a_n = \frac{1}{n^{r_n}}$]. Podać przykłady zbieżnego i rozbieżnego szeregu, dla którego $R = 1$.

Ponieważ $r_n = -\frac{\log a_n}{\log n}$, więc z tw. Stolza $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, gdzie $s_n = \frac{\log a_n - \log a_{n+1}}{\log(n+1) - \log n} = \frac{\log \frac{a_n}{a_{n+1}}}{\log(1 + \frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{n}}{\log(1 + \frac{1}{n})} \cdot f\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$.
 $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$, gdzie $f(x) := \begin{cases} \frac{\log x}{x-1}, & 0 < x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ Jeśli $R < \infty$, to z istnienia skończonej granicy R wynika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = 1$, więc ciągłość funkcji f daje $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1 \cdot f(1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = R$. Jeśli $R = \infty$, to $\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \right)^n > 1 + n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \rightarrow \infty$, więc $s_n = \frac{\log \frac{a_n}{a_{n+1}}}{\log(1 + \frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{n}}{\log(1 + \frac{1}{n})} \cdot \log \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \right)^n \rightarrow \infty$. Tak więc w każdym przypadku $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = R$.

Jeśli $R > 1$, to biorąc dowolne $r \in]1, R[$ dostajemy $r_n > r$, a więc także $a_n < \frac{1}{n^r}$ dla p.w. n ; stąd $\sum_n a_n$ jest zbieżny na równi z $\sum_n \frac{1}{n^r}$. Podobnie widzimy, że w przypadku $R < 1$ biorąc $r \in]R, 1[$ dla p.w. n mamy $a_n > \frac{1}{n^r}$, skąd wynika rozbieżność szeregu.

Dla $a_n := \frac{1}{n}$ szereg $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny, zaś $R = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n+1}{n} - 1 \right) = 1$. Dla $a_n := \frac{1}{n \log n}$ szereg jest zbieżny, natomiast $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \log(n+1) - n \log n}{\log n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + \frac{1}{n})^{n+1} + \log n}{\log n} = 1$.

39. Zbadać, dla jakich wartości parametru $p > 0$ zbieżny jest szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{p} \right)^n$. [por. zadanie ??]

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{p} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow \frac{e}{p}$, więc (d'Alembert) dla $p \in]0, e[$ szereg jest rozbieżny, a dla $p > e$ — zbieżny. Dla $p = e$ mamy:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(1 + \frac{1}{n})^n} [e - (1 + \frac{1}{n})^n] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{1/x}}{e x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1+x)^{1/x} \cdot \frac{1}{x^2} \left[\frac{x}{1+x} - \log(1+x) \right]}{e} =$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{1+x} + \log(1+x)}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1+1+x}{2x(1+x)^2} = \frac{1}{2} < 1$, więc szereg jest zbieżny. Odpowiedź. Zbieżny $\Leftrightarrow p > e$.

40. Pokazać, że dla każdej trójki $A, B, C \in \mathbf{R}$ istnieją jednoznacznie określone współczynniki $P, Q \in \mathbf{R}$ (znaleźć je), dla których zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \text{ gdzie } x_n := \sqrt[3]{n^3 + An^2 + Bn + C} - \sqrt{n^2 + Pn + Q}.$$

Ponieważ $\sqrt[3]{1+x} = \sum_n \binom{1/3}{n} x^n = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + \dots$, $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$, to $\sqrt[3]{1 + \frac{An^2 + Bn + C}{n^3}} = 1 + \frac{A}{3n} + \frac{3B - A^2}{9n^2} + \dots$,
 $\sqrt{1 + \frac{Pn + Q}{n^2}} = 1 + \frac{P}{2n} + \frac{4Q - P^2}{8n^2} + \dots$; stąd $x_n = \left(\frac{A}{3} - \frac{P}{2} \right) + \left(\frac{3B - A^2}{9} - \frac{4Q - P^2}{8} \right) \frac{1}{n} + \frac{y_n}{n^2}$, gdzie y_n ma skończoną granicę. Zatem zbieżność $\sum x_n$ daje $\lim x_n = 0$, $\boxed{P = \frac{2}{3}A}$, więc $\lim n x_n = \frac{3B - A^2}{9} - \frac{4Q - P^2}{8} = 0$ (rozbieżność $\sum \frac{1}{n}$ i kryterium

porównawcze), skąd $\boxed{Q = \frac{-A^2 + 6B}{8}}$. Odwrotnie, dla P, Q dobranych j.w. istnieje $\lim n^2 x_n$ skończona, więc $\sum x_n$ jest zbieżny.

41. Niech $f :]0, \infty[\rightarrow \mathbf{R}$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Dowieść, że jeśli $f''(x)$ dąży monotonicznie do zera przy $x \rightarrow \infty$, to $\left[\text{ciąg } a_n := f'(1) + f'(2) + \dots + f'(n) - f(n) \text{ jest zbieżny} \right] \iff \left[\text{szereg } \sum_{n=1}^{\infty} f''(n) \text{ jest zbieżny} \right]$.

Zastosować to do wykazania zbieżności ciągu $b_n := \frac{1}{2 \log 2} + \frac{1}{3 \log 3} + \dots + \frac{1}{(n+1) \log(n+1)} - \log \log(n+1)$.

Ze wzoru Taylora z resztą Lagrange'a $a_{n+1} - a_n = -f(n+1) + f(n) + f'(n+1) = \frac{1}{2} f''(n + \theta_n)$ dla pewnego $\theta_n \in]0, 1[$. Zatem (a_n) jest monotoniczny oraz $\frac{1}{2} |f''(n+1)| \leq |a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2} |f''(n)|$, a więc szeregi $\sum_n (a_{n+1} - a_n)$ i $\sum_n f''(n)$ są 'jednakowo (ro)zbieżne'.

Dla $f(x) := \log \log(x+1)$ mamy $f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} \left(\frac{1}{\log(x+1)} + \frac{1}{\log^2(x+1)} \right)$, więc założenia te są spełnione, bo np. $\forall^* n : |f''(n)| \leq \frac{1}{n^2}$.